LEZIONE 73 — Cicli con GOTO

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Un ciclo con GOTO torna a una sequenza precedente dopo aver aggiornato un contatore. GOTO da solo non gestisce il numero di iterazioni: la logica di uscita deve essere scritta esplicitamente.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Verificare opzioni, manuale CMZ, percorso e modalità attive prima dell'uso reale.

1. Teoria e funzionamento

Partenza #100=4 e #101=0. Iterazione 1: #101=1, #100=3; ritorno. Iterazione 2: #101=2, #100=2; ritorno. Iterazione 3: #101=3, #100=1; ritorno. Iterazione 4: #101=4, #100=0; il test è falso. N60 salva #102=4.

Il ciclo può essere a conteggio crescente/decrescente o dipendere da una condizione. Per cicli standard più leggibili usare WHILE [condizione] DO...END. I movimenti reali richiedono quote e traiettorie verificate.

2. Sintassi FANUC

```
Un ciclo con GOTO torna a una sequenza precedente dopo aver aggiornato un contatore. GOTO da solo non gestisce il numero di iterazioni: la
```

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O7300 (CICLO GOTO - SOLO VARIABILI)
N10 #100 = 4.       (ITERAZIONI)
N20 #101 = 0.       (CONTATORE)
N30 #101 = #101 + 1 (CORPO CICLO)
N40 #100 = #100 - 1 (RESIDUO)
N50 IF [#100 GT 0] GOTO 30
N60 #102 = #101
N70 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Partenza #100=4 e #101=0. Iterazione 1: #101=1, #100=3; ritorno. Iterazione 2: #101=2, #100=2; ritorno. Iterazione 3: #101=3, #100=1; ritorno. Iterazione 4: #101=4, #100=0; il test è falso. N60 salva #102=4.

5. Errori comuni

- Se il contatore non viene aggiornato il ciclo può essere infinito.
- Non aggiornare il contatore due volte o nella posizione sbagliata.
- Definire cosa accade con valore iniziale zero o negativo.
- Non inserire movimenti assi senza verificare percorso e ritorno.
- Non usare GOTO al posto di WHILE quando il ciclo strutturato è più chiaro.

6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è controllo flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

GOTO consente la ripetizione ma WHILE è lo strumento FANUC dedicato ai cicli. Verificare le restrizioni di salto in prossimità di regioni DO...END.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Se #100 parte da 5, quante volte si esegue N30?
Soluzione: Cinque.

Esercizio 2. Quando si esce?
Soluzione: Quando #100 arriva a zero e GT 0 diventa falso.

Esercizio 3. Qual è l'alternativa strutturata?
Soluzione: WHILE [condizione] DO 1 ... END 1.

8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR’S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit: GOTO non azzera modalità G, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere un'uscita verificabile; i parametri OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.